墨镜
桌面智能终端

一台会说话、能记事、看得清室内外环境的桌面常显终端
基于 ESP32-S3 全反射屏 · 端侧多页信息架构 · 大模型语音问答

作品形态	硬件终端 + 板载 Web 控制台 + 桌面/移动伴侣 App + 电脑侧 AI 语音网关
硬件平台	Waveshare ESP32-S3-RLCD-4.2（ESP32-S3-WROOM-1-N16R8，4.2 英寸全反射屏 400×300）
固件栈	ESP-IDF ≥ 5.3 · FreeRTOS · U8g2 图形库 · esp_http_server · NVS + SPIFFS
App 栈	Flutter / Dart（Windows 桌面 + Android）
AI 链路	Paraformer 语音识别 → DeepSeek 大模型 → CosyVoice 语音合成（Python 网关编排）
文档内容	项目背景 · 痛点分析 · 需求分析 · 用户群体 · 开发工具 · 技术方案 · 功能说明 · AI 核心作用 · 使用说明 · 应用前景与商业模式
日期	2026 年 9 月 30 日

本作品为端—边—云协同的桌面 AIoT 终端工程，全部固件、Web 控制台、伴侣 App 与语音网关代码均在本地工程内自成体系。

01 项目背景

> 桌面是每个人停留时间最长的物理空间之一，但桌面上真正"有用"的智能设备却很少：手机太分心、音箱没屏幕、传统时钟太单薄。墨镜的目标是把"抬头就能看见的信息"和"开口就能得到的回答"合并到一件安静、低功耗、断电也不会罢工的桌面摆件里。

1.1 产业与技术背景

最近三年，三条技术曲线在桌面硬件这个交汇点上同时成熟，使得"做一台真正好用的桌面智能终端"第一次具备了工程可行性：

- **主控算力与成本的平衡点下移。**ESP32-S3 这类"MCU + Wi-Fi/BLE + 大容量 PSRAM/Flash"的 SoC 已能以极低成本承载完整的网络协议栈、HTTP 服务与图形渲染，开发板价格进入百元级。本项目所用 **ESP32-S3-WROOM-1-N16R8** 具备双核 240 MHz、512 KB SRAM、**16 MB Flash 与 8 MB PSRAM**，足以在设备上直接跑通一条完整的应用栈。
- **显示技术的路线分化。**全反射式液晶（RLCD）不需要背光，靠环境光成像，观感接近电子纸却拥有远快于电子纸的刷新速度。它天然适合"常显"场景：不刺眼、不烧屏、功耗低。4.2 英寸 400×300 的分辨率，恰好能放下"大字号时钟 + 若干行辅助信息"这一桌面终端的经典信息结构。
- **大模型语音能力的云端化。**语音识别（ASR）、大语言模型（LLM）、语音合成（TTS）已经可以通过标准 API 在秒级完成一次完整问答。这意味着资源受限的 MCU 不必自己"聪明"，只要做一个可靠的语音入口与出口，就能获得接近智能音箱的对话体验。

与此同时，桌面终端的使用者正在发生变化：居家办公与在线学习常态化，让"桌面"从单纯的办公场所变成了工作、学习、生活高度叠加的空间；"少拿手机、多看桌面"成为一类明确的、可被产品满足的诉求。

1.2 项目由来

本作品最初来自一个具体的生活观察：**桌面上真正需要被反复查看的信息只有四类——现在几点、外面什么天气、房间舒不舒服、今天还要做什么。**但要把这四类信息同时、长期、低干扰地呈现在桌面上，市面上并没有一件便宜又合用的产品：手机能做到，但代价是持续的分心与耗电。

因此项目确立了两条基本设计原则：

- **信息要"常显"而不是"推送"。**终端不主动打扰用户，用户抬头即可获得信息；设备以固定节奏自动轮播重点页面，形成安静的"环境显示"。
- **核心价值必须离线成立。**时间、日期、室内温湿度、待办与相册这些功能，不依赖任何电脑或云服务；AI 语音是增强项，断网时设备依然是完整的时钟与信息屏，而不是"变砖"。

1.3 作品定位与一句话概述

作品定位

一台放在桌上的常显信息终端：以全反射屏承载"时钟 / 天气 / 待办 / 相册"四页信息架构，以一颗按键完成全部本地交互，以板载 Web 控制台与伴侣 App 完成零学习成本的配置与内容管理，以电脑侧语音网关接入大模型，实现"按一下就能问"的语音问答。

关于名称

本作品的产品名称为「**墨镜桌面智能终端**」——取"墨"（反射屏接近墨水屏的观感）与"镜"（全反射成像）之意。工程内部沿用开发代号 O'Clock，因此文中出现的 `oclock_*` 模块名、配网热点 `OClock-Terminal-Setup`、语音网关提示词等均为代码中的既有标识符，仅作为实现事实引用，不影响作品命名。

4	1	3	0
设备端信息页	物理按键完成本地交互	云端 AI 能力串联	外网依赖的核心功能

1.4 项目目标

维度	目标
产品形态	脱离"开发板 Demo"观感，成为一件开机即用、外观与交互自洽的桌面终端产品
核心体验	开机即显示大型时钟；抬头可见天气、室内温湿度与未完成待办；无需操作即可长期运行
交互成本	设备侧仅一颗按键（短按切页 / 长按刷新），其余配置全部搬到浏览器与 App，不上触摸屏、不做多级菜单
AI 能力	用一次按键触发完整语音问答闭环，把"信息终端"升级为"可对话的桌面助手"
工程品质	模块化、可测试、可降级；关键功能允许局部失效而不影响整机启动与演示
可扩展性	为相册动图、电脑状态上屏等后续能力预留清晰的接入位置

02 当前存在的痛点问题

2.1 用户侧痛点：桌面上"看时间"这件小事，其实一直没有被解决好

项目在立项阶段对"桌面信息获取"的现有替代方案做了一次系统梳理。结论是：每一类现有产品都只解决了一部分问题，而它们的问题恰好互补，说明这个位置存在一个真实且未被满足的产品空缺。

现有方案	核心痛点	墨镜的应对
传统 LCD 桌面时钟	信息维度单一，只有时间日期；屏幕常年一个样子，缺乏"值得摆在桌上"的理由	四页信息架构：时钟 + 天气 + 室内环境 + 待办 + 相册，一块屏承担多种用途
智能音箱	无屏或弱屏，问答结果"说完就没了"，无法回看、无法留存；对时、看天、记事这类稳定需求反而更麻烦	常显屏 + 语音双通道：稳定的信息靠看，临时的疑问靠问，两者互不替代
手机 / 平板常亮时钟	OLED 长期常亮有烧屏风险、耗电明显；更严重的是频繁通知带来的持续分心	全反射屏无背光、无通知、专用设备，物理上消除了"顺手刷一下"的路径
墨水屏日历 / 电子价签	刷新慢（秒级到十秒级），无法承载秒针、动态内容或相册动画	RLCD 同样是反射成像，但刷新速度足以支撑 12 秒页面轮播与帧序列动画
通用开发板 Demo	改一次配置就要重新编译、接线、烧录，本质是工程样机而非产品	设备自带 HTTP 控制台：扫码进网页即可配网、改城市、管待办、传图片
纯云端智能终端	必须联网，断网即失去价值；录音上传带来隐私顾虑；账号体系增加使用门槛	核心功能零外网依赖；语音为可选增强；音频即用即删不落盘，密钥仅存于本机环境变量
纸质便签 / 手机待办	纸便签不显眼、易丢失；手机待办被淹没在消息流里，容易被"看不见就忘记"	桌面常显未完成待办，按截止日期与优先级排序，逾期项在屏幕上直接高亮

2.2 工程侧痛点：这类设备"做出来容易，做好很难"

除了用户能感知到的问题，本项目还要正面解决一批嵌入式产品开发中反复出现的工程痛点，它们直接决定了作品能不能从"能跑"走到"敢演示"：

工程痛点	具体表现	本项目的处理
显示刷新与功耗的矛盾	MCU 图形库习惯整屏重绘，逐帧刷新既浪费功耗又造成画面撕裂；而秒级更新又要求界面必须"活"	事件驱动 + 版本号脏标记：主页按秒、其他页面按分钟、数据变化按版本号触发；只在需要时组帧并整帧呈现
设备端算力与内存受限	GIF 解码、图像缩放、二值化若放在 MCU 上，会显著挤占本已紧张的内存与 CPU	把图像预处理整体前移到浏览器 / App：Canvas 或 Dart 完成缩放、灰度化、二值化与位打包，设备只收 1-bit 帧数据
嵌入式 HTTP 表单容量小	设备侧解析缓冲区有限，超长输入会被静默截断，产生"看起来保存成功实际没生效"的隐蔽故障	上位机侧按接口分别设置请求体长度上限（如 `/wifi` 191 字节、`/weather` 159 字节），超限直接报错而不是截断
首次配网门槛高	没有屏幕输入能力的小设备，配网是用户流失最严重的环节	无有效凭据时自动进入 AP 配网模式（`OClock-Terminal-Setup`），网页配置后自动切回 STA
网络漂移导致"失联"	路由器改密、换网、热点重分配地址后，设备再也连不上，用户无法自己恢复	STA 连接失败 15 秒后自动回退 AP；同时保留长按进入 AP 的恢复通道
构建环境的平台细节	Flutter Windows 构建不接受路径中的英文撇号；Android 插件与 compileSdk 版本冲突；Windows 插件需要符号链接权限	用 `subst` 盘符映射绕开路径问题（文件不搬移）；用 Gradle 兼容脚本局部提升插件 compileSdk；文档化开发者模式要求

> **痛点总结**
>
> 用户侧的痛点可以概括为"**信息分散、设备分心、方案不专**"；工程侧的痛点可以概括为"**显示与功耗难平衡、算力内存受限、配网与恢复不友好**"。后续的每一项需求与每一次技术选型，都直接指向这两组痛点的消解。

03 需求分析

3.1 分析方法

需求分析按"场景观察 → 痛点归纳 → 需求条目化 → 优先级排序 → 边界裁剪"五步展开，并落到工程内一份可追踪的产品需求文档（PRD）与十项待办议题（issue 01–10）上，使每一项需求都能追溯到实现与验收标准。

1 场景观察 → 2 痛点归纳 → 3 需求条目化（FR / NFR） → 4 优先级排序（P0 / P1 / P2） → 5 边界裁剪（Out of Scope）

3.2 场景约束推导出的关键需求

场景约束	推导出的需求
设备长期摆在桌上、无人操作	必须能自动轮播重点页面；数据要能自动保鲜，不依赖用户手动刷新
用户随时可能瞥一眼，也可能长时间不看	信息必须"零交互可达"：不进入菜单、不滑动，抬头即可读到核心数据
设备只有一颗按键	按键语义必须极简；所有需要输入的功能（待办、配网、城市）必须移出设备
可能在无电脑、无网络的桌面独立摆放	核心功能必须本地自持：本地存储、本地时钟、本地传感
用户希望"问一句"就得到答案	需要一条端到端的语音问答链路，且必须在有限的 MCU 资源上可用
网络随时可能中断	所有依赖网络的数据都必须有缓存兜底与失败退避策略

3.3 功能需求（FR）

编号	需求项	说明与验收要点
FR-01	时钟主页	大字号显示时:分，附秒、日期与星期；视觉上以时钟为绝对主体
FR-02	时间自持	联网时以 NTP 校时；断网与重启后由板载 RTC 维持走时，保证时钟连续可用
FR-03	室内环境	由板载温湿度传感器周期采样，主页显示温度与湿度，并给出舒适度文字判断
FR-04	天气信息	按城市名解析经纬度并缓存；展示当前天气、当前温度、湿度与今日高低温
FR-05	天气趋势页	独立页面展示相邻四天的天气摘要与最高/最低温折线对比
FR-06	天气自动刷新	正常情况下每 30 分钟刷新一次；失败后按退避策略重试；长时间失败时继续显示最近一次成功数据并标注更新时间与陈旧状态
FR-07	待办管理	支持新增、编辑、完成、恢复、删除；字段为标题、截止日期、优先级
FR-08	待办排序与提醒	未完成优先，其次按截止日期升序，再按优先级排序；逾期项在设备上显著高亮；默认只显示少量未完成项
FR-09	相册与动画	支持上传静态图片或 GIF，最多 8 帧；可设置帧间隔；支持一键清空
FR-10	AP 配网	无有效 Wi-Fi 配置时自动进入配网热点，用户通过网页填写 SSID 与密码
FR-11	STA 自动连接	已有凭据时自动连接并重连；连接失败进入回退流程
FR-12	配网恢复通道	已联网状态下也能主动切回配网模式，用于网络环境变化后的自救
FR-13	配置持久化	Wi-Fi 凭据、天气城市与经纬度、待办数据在断电重启后不丢失
FR-14	按键交互	短按切换页面；长按触发一次手动刷新；任何手动操作后自动轮播临时让位
FR-15	板载 Web 控制台	设备自身提供可在浏览器打开的配置与管理页面，并实时反映设备状态
FR-16	伴侣 App	提供 Windows 与 Android 客户端，以图形化方式完成同一套配置与内容管理
FR-17	**AI 语音问答**	按键触发录音并上传，返回识别文本、模型回答与可播放语音，设备直接播放
FR-18	**AI 链路降级**	云端未配置或请求失败时，不得让设备陷入异常状态，应回落到安全行为并给出提示

3.4 非功能需求（NFR）

编号	类别	要求
NFR-01	稳定性	任一可选子系统（如音频编解码器）初始化失败时，只记录并降级，不得阻止整机启动
NFR-02	响应与功耗	主循环以 20 ms 周期调度；渲染采用事件驱动，避免高频整屏重绘
NFR-03	离线可用	时间、日期、室内环境、待办、相册在无电脑、无网络时全部可用
NFR-04	可维护性	按"深模块"组织：硬件细节收敛在板级接口之后，业务逻辑可脱离硬件测试
NFR-05	可测试性	页面调度状态机、待办排序、控制台解析、语音网关等具备可自动化验证的行为契约
NFR-06	安全性	设备与网关之间的请求需令牌校验；云端密钥仅从环境变量读取；音频仅用于当次推理、不落盘、不写日志
NFR-07	便携性	支持 18650 锂电池供电，具备充电管理，可作为独立摆件运行

3.5 优先级划分与版本边界

阶段	范围	说明
P0 竞赛稳定版	时钟、日期、天气、室内温湿度、待办、相册、AP 配网、STA 连接、板载 Web 控制台、AI 语音问答	本作品当前交付主体，以"可现场演示、可连续运行"为验收标准
P1 相册增强	更丰富的帧序列与播放策略	基础帧序列上传与播放已随 P0 落地，后续为体验增强
P2 电脑状态上屏	由电脑侧助手把 CPU / 内存等状态推送至终端	终端不做系统探测，只做接收与展示，保持设备轻量

> **明确不做（Out of Scope）**
>
> 触摸交互与触摸优先的界面设计；设备端本地编辑待办；多按键菜单体系；设备端通用 GIF 解码；账号体系与面向公网的管理后台；P0 阶段的 MQTT 架构；小时级气象曲线与密集气象面板；长期环境历史曲线；待办提醒闹钟；多用户协作；深度睡眠等高阶省电编排；由终端直接采集电脑硬件指标。

04 目标用户群体与功能需求

4.1 目标用户画像

用户群体	特征与场景	核心诉求	对应关键功能
备考学生与自习人群	长时间伏案学习，桌面是主要战场；需要专注、反感手机干扰	抬头看时间与倒计时式任务；明确"今天还剩什么没做"；不看手机也能掌握时间	时钟主页、待办页与逾期高亮、自动轮播
居家办公 / 自由职业者	在家长时间工作，桌面即工位；需要掌握节奏与环境状态	时间感、天气与室内舒适度；任务清单常显；语音快速查询（不用停下手上工作去搜手机）	天气页、室内环境、待办、AI 语音问答
数码极客与开发者	愿意自己动手烧录与改造，关注可玩性与可扩展性	本地可控、数据不出内网；有清晰的 API 与扩展位；能把自己的图片放上去	板载 Web 控制台与全部 HTTP 接口、相册上传、离线自持架构
家庭与长辈场景	需要大字、直观、无学习成本的桌面显示；对复杂操作耐受度低	大字时钟、当天天气、室内温湿度；操作越少越好	超大字号主页、仅一颗按键的交互、AP 一次配网后免维护
B 端展示与礼赠场景	酒店前台、展厅、办公工位、创客空间等需要"桌面信息位"的场所	可批量配置、可换内容、形象体面；可承载品牌图片轮播	相册轮播、Web 控制台批量管理、伴侣 App

4.2 典型用户故事

角色	用户故事
终端使用者	我希望开机就能看到一个足够大、足够清楚的时钟，这样它才配得上一直摆在桌上。
终端使用者	我希望在主页上同时看到日期星期、室外天气与室内温湿度，这样我不用掏手机就知道今天怎么穿、屋里闷不闷。
终端使用者	我希望主页只显示"还没做完"的待办，并按紧急程度排好，这样有限的屏幕空间不会被已完成事项占满。
终端使用者	我希望逾期的事情在屏幕上一眼就能看出来，这样我不会有"看不见就忘记"的情况。
终端使用者	我希望平时不用管它，页面自己会轮播；但我翻到某页想多看一会儿时，它不要急着跳走。
终端使用者	我希望按一下就能对着它说话，它回答我并把答案念出来，这样我手上忙着的时候也能问事情。
首次使用者	我希望拆开包装后不需要烧录、不需要看文档，连上它的热点用手机网页填一下 Wi-Fi 就能用。
内容管理者	我希望能用自己的照片或一张 GIF 做成桌面动画，但我不想为此学习任何图像格式知识。
开发者	我希望整机能被拆成可独立验证的模块，这样我加功能时不会把演示要用的核心链路弄坏。

4.3 用户—功能映射矩阵

功能 \ 用户	备考学生	居家办公	极客开发者	家庭长辈	B 端展示
时钟主页（大字）	●	●	●	●	●
天气与趋势页	○	●	○	●	○
室内温湿度	○	●	○	●	○
待办显示与管理	●	●	○	○	○
相册与帧动画	○	○	●	○	●
AI 语音问答	●	●	●	○	○
Web 控制台 / App	○	●	●	○	●

● 强需求　○ 一般需求

4.4 需求到功能的落地结论

1. **把"看"做到极致，把"操作"降到最低。**所有高频信息都必须在一屏之内、无需操作即可获取；这一条直接决定了四页信息架构与单按键交互设计。
2. **把输入交给人手边最顺手的设备。**设备不承担文本输入，待办与配置全部在浏览器或 App 完成，再同步到设备。
3. **把"聪明"放到云端，把"可靠"留在设备。**AI 能力通过电脑侧网关接入云端大模型；设备始终保留完整的离线能力。
4. **把重活放到算力富余的一侧。**图像缩放、二值化、位打包在浏览器与 App 完成，设备只接收最终可显示的 1-bit 帧。

05 使用的开发工具与技术选型

5.1 硬件平台与选型理由

作品选用微雪电子 **ESP32-S3-RLCD-4.2** 开发板（SKU 33298）作为唯一硬件载体，选型理由是该板在"显示 + 传感 + 音频 + 电池"四个维度上一次到位，无需额外飞线与扩展板即可构成完整产品形态。

部件	型号 / 规格	在本作品中的作用
主控模组	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8，Xtensa 双核 LX7 @240 MHz，512 KB SRAM，**16 MB Flash + 8 MB PSRAM**	承载全部固件逻辑、Wi-Fi 协议栈、HTTP 服务与图形渲染
显示屏	4.2 英寸全反射液晶（RLCD），400×300，无需背光	常显信息载体；低功耗、无烧屏、强环境光下可读
温湿度传感器	SHTC3（I²C，地址 0x70）	采集桌面真实室内温湿度
实时时钟	PCF85063（I²C）	断网与重启后维持时间连续性
音频	ES8311 编解码 + ES7210 ADC（回声消除）+ 双麦克风阵列 + 扬声器接口	录音与语音回放，构成 AI 语音入口与出口
供电	18650 锂电池座 + 充放电管理 + RTC 备用电池座	脱离线缆独立摆放
交互	KEY 按键（GPIO18）、BOOT 按键（GPIO0）	页面切换 / 刷新，以及语音问答触发与取消
扩展	Micro SD 卡槽、2×8 排针、USB/UART/I²C	为后续固件与功能扩展预留

5.2 固件开发工具链

工具 / 组件	版本	用途
ESP-IDF	≥ 5.3.0	乐鑫官方物联网开发框架，提供 FreeRTOS、Wi-Fi、LWIP、NVS、SPIFFS、HTTP 客户端/服务端等基础能力
CMake + Ninja + idf.py	随 IDF 提供	组件化构建、配置（`menuconfig`）、烧录与串口监视
IDF Component Manager	—	托管第三方组件；本工程引入 `espressif/esp_codec_dev ~1.4.0` 统一音频编解码设备接口
U8g2	随板级库引入	1-bit 单色图形库：虚拟画布、字体、几何绘制；提供中文点阵字库
Waveshare SensorLib	随板级资料引入	SHTC3 与 PCF85063 的官方驱动参考实现
cJSON	随 IDF 提供	天气数据、相册元数据与状态接口的 JSON 解析与生成
VS Code + Espressif IDF 扩展	—	日常编码、代码导航、串口日志与调试
Dev Container（`espressif/idf`）	latest 镜像	提供一致可复现的构建环境，避免本机工具链差异
Windows 侧构建环境	Visual Studio（Desktop development with C++）+ Flutter SDK + Android Studio / SDK	用于伴侣 App 的 Windows 与 Android 产物构建

> **板级配置方式**
>
> 所有引脚、屏幕尺寸、语音网关地址、NTP 服务器与时区集中定义在 `main/oclock_board_config.h`。屏幕为横屏 400×300 逻辑分辨率；按键为低电平有效、40 ms 消抖、1000 ms 判定长按。集中配置使换板或换网络时只需改一处。

5.3 伴侣 App 工具链

项	选型	说明
框架与语言	Flutter（Dart，SDK ≥ 3.4.0）	一套代码同时产出 Windows 桌面与 Android 应用，界面采用 Material 3
网络	`http ^1.2.2`	与设备控制台通信，支持表单与 JSON 两种提交方式
页面解析	`html ^0.15.4`	复用设备已有 Web 控制台的表单结构，无需固件开放额外接口
图像处理	`image ^4.2.0`	解码、缩放、灰度化、二值化与位打包，支持多帧 GIF
文件选择	`file_picker ^8.1.0`	选择 PNG / JPG / GIF / BMP / WebP 图片
本地存储	`shared_preferences ^2.3.2`	记住设备地址，免去每次输入
质量与测试	`flutter_lints ^6.0.0`、`flutter_test`	静态检查与单元/组件测试

5.4 语音网关与云端 AI 工具链

项	选型	说明
运行环境	Python 3.11（仅依赖标准库 + `dashscope` SDK）	轻量、零部署成本，在任意一台局域网电脑上即可运行
服务框架	`http.server.ThreadingHTTPServer`	多线程 HTTP 服务，满足单设备串行语音请求
语音识别	阿里云 DashScope · `paraformer-realtime-8k-v2`	中文语音转文本
大语言模型	DeepSeek · `deepseek-chat`	生成简洁的中文回答
语音合成	阿里云 DashScope · `cosyvoice-v3-flash`（音色 `longanyang`）	把回答文本合成为可播放语音
天气数据	Open-Meteo Geocoding（城市 → 经纬度）+ wttr.in（天气实况与多日预报）	免密钥的开放数据源，降低使用门槛
测试	Python `unittest`	网关路由、鉴权与音频格式校验的自动化测试

5.5 工程协作与质量工具

工具 / 实践	用途
Git	源码版本管理
产品需求文档（PRD）	工程内以 Markdown 维护，作为全部功能议题的锚点，明确用户故事、实现决策、测试决策与不做清单
本地 Markdown 议题跟踪	十项实现议题（板级点亮与页面骨架、时间系统、网络配网、环境感知、待办闭环、天气与缓存、轮播与刷新编排、演示打磨、相册上传与帧播放、电脑状态推送）逐项记录范围与验收标准
AI 编码辅助技能包	工程内配置了测试驱动、缺陷诊断、需求转议题、架构改进等技能说明与配套模板，用于约束 AI 助手的产出质量
自动化测试	固件侧模块契约测试思路 + 网关 `unittest` + App `flutter_test`（设备地址归一化、控制台 HTML 解析、界面连通性）
安全回滚	关键改造前对工程做完整快照备份（含清单文件），保证演示链路可迅速回退

06 实现作品的技术方案

6.1 总体架构

作品采用**端—边—云三层协同**架构。设备端负责"可靠"：采集、存储、渲染、本地服务；边缘侧（局域网内一台电脑）负责"连接"：语音链路编排与云端凭据持有；云端负责"智能"：语音识别、语言理解与语音合成。任何一层缺失，其余功能仍可独立工作。



边缘侧 · 局域网服务层（电脑，可选）

Python 语音网关
HTTP :8765
音频格式转换 · 三阶段 AI 调用编排 · 单请求闸门 · 令牌鉴权

▲ HTTP（24 kHz PCM / WAV）▼

设备端 · ESP32-S3 主控层（自持运行）

页面调度	状态与视图	渲染管线	存储	网络与服务
轮播 / 暂停 / 刷新请求	时间 / 天气 / 环境 / 待办 / 相册 / 音频	U8g2 虚拟画布 → 1-bit 帧 → RLCD	NVS 配置与待办 · SPIFFS 相册帧	STA/AP · SNTP · HTTP 服务

▲ 采集与执行 ▼

感知与交互层（板载硬件）

RLCD 屏	按键	传感器	时钟	音频
400×300 全反射	KEY 切页 / 长按刷新 · BOOT 语音	SHTC3 温湿度	PCF85063 RTC	ES8311 + ES7210 + 麦克风 + 扬声器

6.2 固件分层与模块划分

固件严格按"深模块"思想拆分：每个模块对外只暴露少量稳定接口，硬件差异被收敛在板级与端口层，业务逻辑可以脱离硬件进行推理与测试。全部源文件位于 `o'clock/main/`。

模块	职责
`oclock_board.*`	板级抽象：初始化按键 GPIO、提供单调时钟、轮询并分发按键事件（短按 / 长按 / 语音触发）
`oclock_button.*`	按键消抖与长短按判定状态机
`oclock_i2c_bus.*`	统一 I²C 总线与设备句柄管理，供传感器与 RTC 复用
`oclock_rlcd_port.*`	RLCD 端口层：SPI 初始化、TE 同步、像素写入与整帧呈现，屏蔽厂商屏幕细节
`oclock_renderer.*`	渲染层：把应用状态合成为页面视图模型并绘制到 1-bit 虚拟画布，再推送到屏幕
`oclock_pages.*` / `oclock_page_scheduler.*`	页面定义与调度规则：自动轮播、手动切换、手动暂停、刷新请求与反馈
`oclock_time.*` / `oclock_time_view.*`	时间服务：RTC 读取与合理性校验、NTP 同步写回、日期星期与视图文本生成
`oclock_environment.*`	SHTC3 采样（含 CRC 校验、唤醒/休眠）、舒适度判断与视图生成
`oclock_weather.*`	城市地理编码、天气抓取与解析、缓存兜底、刷新与退避策略、四日视图生成
`oclock_todo.*`	待办仓库：增删改查、完成/恢复、排序、逾期判定、显示视图裁剪
`oclock_album.*`	相册：1-bit 帧的持久化、索引、播放节拍推进与视图生成
`oclock_audio.*`	音频：编解码与 I²S 通道初始化、录音与回放、语音请求状态机
`oclock_config.*`	配置持久化：Wi-Fi 凭据、天气城市与经纬度的 NVS 读写与清除
`oclock_network.*`	网络模式管理：STA 连接与重连、AP 配网、SNTP 校时、状态汇聚
`oclock_web.*`	板载 HTTP 控制台：页面渲染、表单处理、状态 JSON、相册上传接口
`oclock_app.*`	应用主循环：周期调度、按键分发、脏标记合成与渲染触发

6.3 渲染方案：1-bit 虚拟画布 + 事件驱动刷新

RLCD 是单色反射屏，这决定了整套图形方案的核心是"**用位运算画出一帧黑白图，再整帧推给屏幕**"。具体做法：

1. **虚拟画布。**使用 U8g2 在内存中建立 400×300 的 1-bit 画布，所有绘制（文本、边框、圆角框、天气图标、折线图）都先落在内存里。
2. **像素搬运。**绘制完成后逐像素读取画布，写入 RLCD 端口层，由端口层完成 SPI 传输与屏幕刷新（并利用 TE 信号同步，避免撕裂）。
3. **字体策略。**时钟数字使用大号描边字体（`logisoso42` 系列）作为视觉锚点；中文信息使用 GB2312 点阵字体（`wqy14_gb2312b`），小号信息使用 6×13 / 8×13 / 10×20 等紧凑字体，保证 400×300 的分辨率下信息密度与可读性平衡。
4. **事件驱动渲染。**主循环以 20 ms 为周期，但只在"确实变了"的时候才重新组帧：主页按秒变化触发；其他页面按分钟变化触发；待办、环境、相册、天气、音频、网络状态各自维护一个**版本号**，版本号变化即置脏。这一设计把整屏重绘次数压到最低，既省电又避免无谓闪烁。

> **为什么不做局部刷新**
> 单色反射屏的局部刷新收益有限，却会显著提高渲染状态管理的复杂度与出错面。本项目选择"**降低刷新频率**"而不是"拆分刷新区域"来达成同一目标：把整屏重绘收敛到语义事件上，工程上更简单也更稳。

6.4 页面调度状态机

页面规则被完整封装在独立的调度模块中，与渲染代码解耦，因此可以脱离屏幕进行验证。当前设备共有四个页面，全部参与手动切换；其中**主页、待办、相册**参与空闲自动轮播，**天气页为仅手动页面**——因为天气属于"想细看时才看"的信息，不适合在用户路过时自动占据屏幕。

规则	参数	行为
空闲自动轮播	12 秒	在主页 → 待办 → 相册之间循环推进
手动切换	短按	按固定顺序依次切换到下一个页面（含天气页）
手动暂停	30 秒	任何手动操作后，自动轮播暂停 30 秒，避免"刚翻到就被切走"
长按刷新	3 秒反馈	发起一次数据刷新（当前接入天气刷新），并在屏幕上显示刷新反馈标记

6.5 存储方案

按数据"易变性"分层存储：小型且频繁读写的配置放入 NVS，结构化与体积较大的内容放入独立 SPIFFS 分区。

存储介质	内容	说明
NVS（分区 `nvs`，24 KB）	Wi-Fi SSID / 密码、天气城市名、经纬度、待办数据块	键值持久化；待办以数据块形式整体存取，容量上限 16 条、标题最长 64 字节
SPIFFS（分区 `storage`，4 MB）	相册元数据与位图帧（`album.json` + `frame_N.bin`）	每帧为 400×300 的 1-bit 位图，约 15 KB；最多 8 帧，总占用不足 0.2 MB，余量充足
PSRAM	音频录音缓冲等大块内存	8 MB PSRAM 使 5 秒 24 kHz 单声道录音的整体缓冲成为可能，不挤占内部 SRAM

6.6 网络与配网方案

网络状态机

启动
读取 NVS 中的 Wi-Fi 凭据

→ **无凭据** 直接进入 AP 配网

→ **有凭据** STA 连接

→ **15 秒未连上** 自动回退 AP 配网

→ **已联网** 启动 SNTP 校时

项	取值 / 行为
配网热点	SSID `OClock-Terminal-Setup`，WPA2-PSK，1 信道，最多 4 个连接，AP 地址 `192.168.4.1`
STA 重试	连接失败重试 3 次；回退判定 15 秒；AP 模式重试间隔 10 秒
时间同步	SNTP 轮询模式，服务器 `pool.ntp.org`，时区 `CST-8`；同步成功后写回 RTC
时间自持	RTC 数据经合理性校验；若为无效值或明显落后于固件构建时间，则以构建时间为基线重新播种，避免出现"1970 年"式异常显示
配网恢复	已联网时也可从 Web 控制台主动切入 AP 模式，切网失败后经回退流程重新进入配网

6.7 接口设计

6.7.1 设备端 HTTP 接口（板载 HTTP 服务，端口 80）

方法	路径	作用
GET	`/`	返回完整管理控制台页面（HTML + 内联样式与脚本）
GET	`/status`	返回设备状态 JSON：网络模式、IP、已连接网络、AP 名称、校时状态、未完成/已完成待办数量等
POST	`/wifi`	保存 Wi-Fi 凭据并切换网络（字段 `ssid` 、 `password` ）
POST	`/ap`	主动进入 AP 配网模式
POST	`/weather`	设置天气城市并触发地理编码（字段 `city` ）
POST	`/todos/create`	新建待办（ `title` 、 `due_date` 、 `priority` ）
POST	`/todos/update`	编辑待办（ `id` + 上述字段）
POST	`/todos/complete`	标记完成或恢复（ `id` 、 `completed` ）
POST	`/todos/delete`	删除待办（ `id` ）
POST	`/album/upload`	上传相册帧（JSON： `width` 、 `height` 、 `interval_ms` 、 `frames` 十六进制数组）
POST	`/album/clear`	清空相册

6.7.2 语音网关接口（局域网 HTTP 服务，默认端口 8765）

方法	路径	作用
GET	`/health`	健康检查：报告当前模式（回声模式 / 云端语音模式）、音频采样率与云端配置齐备情况
POST	`/audio/echo`	回声测试：原样把收到的 PCM 打包为 WAV 返回，用于验证链路与播放
POST	`/audio/ask`	语音问答：接收 PCM，返回识别文本、模型回答与合成语音（默认 JSON + Base64；带 `X-OClock-Audio: raw` 头时直接返回可播放的 WAV）

> **接口约定**
>
> 音频入参统一为 **24 kHz、单声道、16-bit 小端有符号 PCM**，请求体类型 `application/octet-stream` ，必须携带 `Content-Length` ；单次音频上限 10 秒（480000 字节），设备默认录音 5 秒（240000 字节）。局域网调用需携带 `Authorization: Bearer <令牌>` ；同时只处理一路音频，其余请求返回"忙"。

6.8 关键工程决策与权衡

问题	决策	收益
MCU 上解码 GIF / 处理图像风险高	把缩放、灰度化、二值化与位打包前移到浏览器 Canvas 或 App 的 Dart 代码，设备只接收 1-bit 帧	设备端零图像解码依赖，内存与 CPU 压力大幅下降，播放稳定
整屏高频重绘耗电且易闪烁	事件驱动 + 版本号脏标记，只在语义变化时组帧	秒级更新与低功耗同时成立
设备侧表单缓冲区小	上位机按接口设置请求体上限并主动报错，超出即提示用户缩短内容	消除"静默截断"造成的隐性配置失败
嵌入式 HTTP 服务并发能力有限	App 顺序发起"状态查询 → 控制台页面"两次请求，不复用长连接	避免耗尽服务端连接资源
音频编解码器初始化可能失败	音频初始化失败只降级、不阻断启动	即使音频异常，时钟与信息功能照常可用，演示链路不会整体崩掉
云端 AI 不可用时	凭据不齐备时网关保持"回声模式"；问答失败时设备回放刚录下的声音	用户能明确感知"没听懂/没连上"，而不是面对一个死掉的设备
Windows 构建路径含撇号、Windows 插件需符号链接	用 `subst` 建立盘符别名（文件不搬移），并在文档中明确开发者模式要求	在不改变工程目录结构的前提下打通桌面端构建

07 作品功能逐项说明

7.1 时钟主页（Home）

主页是整机的视觉锚点，设计上刻意**优先保证观感而非信息密度**。屏幕采用左右分区布局：左侧是以极大字号呈现的时分数字与秒数，下方是室内温度与湿度；右侧自上而下是天气温度、天气图标与文字摘要，以及两行未完成待办。顶部为一条状态栏。

区域	内容	数据来源
顶部状态栏	日期与星期、当前城市、电量标识	RTC / NTP、天气模块的已配置城市
主时钟区	超大字号"时:分"，右侧小号秒数	PCF85063 RTC（由 NTP 校准）
室内环境区	室内温度、室内湿度	SHTC3 温湿度传感器
天气概览区	当前温度、随天气变化的图标（晴/多云/阴/雨/雪/雷）、文字摘要	天气模块缓存数据
待办缩略区	最多两条未完成项，含复选框与摘要计数	待办模块（仅未完成、已排序）

7.2 天气页（Weather，仅手动切换）

天气页承担"需要细看时才看"的信息，因此不参与空闲轮播。页面顶部复用状态栏，主体分为两部分：

- **当前实况区**：当前温度、天气图标与文字摘要、当前湿度。
- **四日趋势区**：以"昨天 / 今天 / 明天 / 后天"四列并排展示各日天气摘要与日期，下方以折线同时绘制四日的最高温与最低温点位并标注具体数值，形成一个无需图例即可读懂的微型趋势图。
- **数据保鲜**：天气数据每 30 分钟自动刷新；抓取失败时按 5 分钟间隔退避重试；网络长时间不可用时继续显示最近一次成功结果，并由视图标注其"陈旧"状态与更新时间。

7.3 待办页（Todo）

待办页是作品的"生产力"部分。页面顶部统计未完成与已完成数量，下方以卡片列表逐条展示待办，每条包含复选框、标题、截止日期与优先级，逾期项在条目右侧直接以醒目的 `OVERDUE` 标记提示。

能力	说明
字段模型	标题（最长 64 字节）、截止日期（年月日）、优先级（低/中/高）、完成状态
排序规则	未完成优先 → 有截止日期的优先 → 截止日期早的优先 → 优先级高者优先
设备展示	默认只展示前若干条未完成项，保证有限屏幕空间的信息价值；已完成项仍然保留存储并可在网页/App 中查看
容量	最多 16 条，整块持久化于 NVS，断电不丢
编辑入口	设备端不提供待办编辑（受单按键所限），全部通过 Web 控制台或伴侣 App 完成

7.4 相册页（Album）

相册页让终端具备"可更换的视觉内容"。用户上传图片或 GIF 后，页面按设定节奏播放帧序列，形成低帧率但足够生动的桌面动画。

- **上传与预处理**：在浏览器或 App 中完成解码、等比缩放到 400×300、灰度化、按阈值二值化（灰度均值低于 150 记为黑点），再按 8 位打包为十六进制字符串。GIF 由浏览器的图像解码能力（ImageDecoder，含兼容回退方案）或 App 的图像库逐帧展开。
- **帧数与节奏**：最多 8 帧；帧间隔可在 200–5000 毫秒之间设置（默认 1200 毫秒）。
- **存储与播放**：帧数据写入 SPIFFS 分区的独立文件，元数据单独保存；播放进程只在相册页可见时推进节拍，离开页面即停止，不浪费算力。
- **管理**：支持一键清空相册；未上传时页面给出引导性提示文案。

7.5 设备端交互（按键）

操作	触发条件	行为
短按 KEY	按下至松开 < 1000 ms（40 ms 消抖）	切换到下一页（含天气页），并暂停自动轮播 30 秒
长按 KEY	按住 ≥ 1000 ms	发起一次手动刷新（当前接入天气刷新），屏幕显示 3 秒刷新反馈
短按 BOOT	按下即触发	启动语音问答（录音）；若正在录音或播放，则取消本次语音操作
空闲无操作	无按键 12 秒	在主页 / 待办 / 相册之间自动轮播

7.6 板载 Web 控制台

设备自身即是一个网站。用户在浏览器访问设备 IP，即可完成几乎全部配置与内容管理，无需安装任何软件、无需重新烧录固件。控制台采用单页多区块结构，风格简洁，页面加载后每 4 秒轮询一次状态接口，因此设备端的改动（例如 AP 名称、待办数量、联网状态）会自动出现在页面上。

区块	功能
设备状态	网络模式、IP 地址、配网热点名称、当前网络、校时状态、待办统计
网络配置	填写 Wi-Fi SSID 与密码并保存（保存后设备切换网络）；一键"重启 AP 配网"
天气城市	填写城市名并保存，设备自动完成城市名到经纬度的解析与缓存
待办管理	新建表单（标题 / 截止日期 / 优先级）；逐条行内编辑、完成、恢复、删除
相册管理	选择一张或多张图片（或一张 GIF）、设置帧间隔、上传；一键清空相册

7.7 伴侣 App（Windows / Android）

为了让配置体验不止于网页，作品提供了 Flutter 编写的桌面/移动伴侣应用。它不新增设备接口，而是**复用设备控制台已有的表单结构**，因此固件与 App 之间没有第二套协议，维护成本低；同时 App 把网页端的操作重新组织为更符合桌面软件习惯的图形界面。

页面	能力
连接页	输入设备 IP 或主机名（支持带端口）；本地记住上次地址；明确提示"填 ESP32 地址，不是电脑语音网关地址"
设备状态	展示模式、IP、联网状态、待办统计与校时状态；支持下拉刷新，并每 8 秒自动刷新一次
设备设置	保存天气城市；配置 Wi-Fi；一键进入 AP 配网；更换设备地址
待办	图形化新建（带日期选择器与优先级下拉）、编辑、完成/恢复、删除（带二次确认）
相册	批量选择图片或 GIF，本地完成 400×300 黑白帧转换后上传，显示上传帧数；支持清空相册

工程细节上，App 在网络切换类操作后会主动断开并要求用户以新地址重新连接，避免"改了 Wi-Fi 却还在等旧地址"的困惑；同时对请求体长度按接口做了上限校验，把设备的容量约束前移到用户可见的报错提示。

7.8 功能实现状态一览

功能	阶段	状态	说明
时钟主页、日期星期、秒显示	P0	已实现	RTC + NTP 校准，大字号渲染
板载温湿度与舒适度	P0	已实现	SHTC3 周期采样
天气实况与四日趋势	P0	已实现	含城市解析、缓存与退避重试
待办全流程管理	P0	已实现	设备展示 + 网页/App 编辑
相册上传与帧播放	P0 / P1	已实现	最多 8 帧，可调帧间隔
AP 配网、STA 连接与回退	P0	已实现	含长按/网页恢复通道
板载 Web 控制台	P0	已实现	11 个 HTTP 接口
Windows / Android 伴侣 App	P0	已实现	含自动化测试与安全构建脚本
AI 语音问答闭环	P0	已实现	识别 → 大模型 → 合成 → 播放
电脑状态上屏	P2	规划中	由电脑侧推送，终端只负责展示

08 AI 功能在作品中的核心作用

> AI 不是这台终端上的一个"炫技按钮"，而是把它从"信息展示设备"变成"可对话助手"的关键一步。它同时解决了一个纯粹的交互难题：**一台只有一颗按键、没有触摸屏、没有键盘的设备，如何接受用户的开放式提问？**答案只能是语音。

8.1 为什么 AI 是这台设备的核心而非附属

如果把 AI 从作品中移除，墨镜依然是一台合格的桌面时钟，但它会退回成一件"只能看"的设备，用户的所有疑问仍然需要拿起手机。而语音问答的加入，改变了三件事：

维度	没有 AI 时	有 AI 之后
信息获取方式	只能获取设备预置好的固定信息（时间、天气、待办）	任何开放式问题都能当场获得答案，设备的信息边界被打开
交互成本	受限于单按键，无法表达复杂意图	自然语言成为唯一且充分的输入方式，与硬件的极简形态完美契合
设备角色	被动显示终端	主动应答的桌面助手，具备"陪伴感"与话题延展能力

因此在本作品中，AI 并不是与天气、待办并列的第四项功能，而是**贯穿全机的交互层与能力放大器**：屏幕负责稳定的信息，语音负责临时的疑问，两者共同构成完整的桌面信息体验。

8.2 AI 链路的整体设计

考虑到 MCU 无法承担语音识别、语言理解与语音合成这三项计算，作品采用"**设备做入口与出口，电脑做编排，云端做智能**"的分工。这样既让设备保持轻量与稳定，又让 AI 能力可以独立升级（更换模型只需改网关，不需要重新烧录固件）。

一次完整语音问答的数据流

① 按下 BOOT → ② 麦克风录音 5 秒 @24 kHz 单声道 16-bit → ③ HTTP POST 原始 PCM（带令牌） →
④ 网关重采样至 8 kHz → ⑤ Paraformer 语音识别 → ⑥ DeepSeek 生成回答 → ⑦ CosyVoice 语音合成 →
⑧ 返回 WAV → ⑨ 设备扬声器播放

8.3 AI 能力的三个环节

环节	技术选型	在本作品中的职责与设计要点
听觉：语音识别	Paraformer 实时语音识别（`paraformer-realtime-8k-v2`）	把用户的一句话转成中文文本。设备端保持原生 24 kHz 采集链路不变，由网关在服务侧统一重采样到 8 kHz，**设备不为云端模型的格式要求买单。**识别结果为空时直接返回"未听清"语义的错误码，不进入后续流程，避免无意义的模型调用。
思考：语言模型	DeepSeek 对话模型（`deepseek-chat`）	生成最终回答。系统提示词把角色固定为"O'Clock 桌面终端助手"，并要求**用简洁中文完整回答，通常不超过 150 字**——这条约束是针对本作品的关键设计：桌面终端的回答是要被"听"的，过长会拖慢合成与播放，也会让用户失去耐心；限制为 512 输出 token、30 秒超时，兼顾完整性与响应速度。
发声：语音合成	CosyVoice 语音合成（`cosyvoice-v3-flash`，音色 `longanyang`）	把文本变成可播放的语音。合成结果以 22.05 kHz 单声道 PCM 返回，由网关封装为标准 WAV 交给设备播放。设备侧提供一条"原始音频直通"通道，一次请求即可拿到可直接播放的音频，无需在 MCU 上做 Base64 解码与重组。

8.4 端侧 AI 工程化：让语音在 MCU 上真正可用

把三个云端能力串起来并不难，难的是让它在资源受限的设备上**可靠地跑起来并优雅地失败。**设备侧音频模块为此做了下面这些设计：

设计点	做法与目的
显式状态机	音频模块以"空闲 / 准备 / 录音 / 播放 / 完成 / 已取消 / 错误"七态对外暴露状态与进度（含已耗时毫秒数），界面据此显示反馈，用户随时知道设备在做什么
一键触发与随时取消	BOOT 按键一次触发录音；录音或播放过程中再次按下即取消。取消语义对语音设备至关重要——用户说错话时应当能立刻中断
大缓冲放 PSRAM	5 秒 24 kHz 单声道录音数据量较大，统一使用 PSRAM 分配，避免挤压内部 SRAM 影响网络与图形栈
分块采集与进度上报	录音按固定小块循环读取，边采边上报进度，避免长时间阻塞主循环
原始音频直通	请求时携带"需要原始音频"的请求头，网关直接返回 WAV 字节流；设备无需解析 JSON、无需 Base64 解码即可播放
失败时的确定性行为	网关未配置凭据时保持回声模式；请求失败时设备回放刚录下的声音，让用户明确感知"没有连上/没有听懂"，而不是静默无响应
单路串行保护	网关使用信号量保证同时只处理一路音频请求，其余请求立即返回"忙"，防止多路音频互相拖垮
可降级初始化	音频设备初始化失败只记录日志并降级，不影响时钟与其他功能启动

8.5 AI 能力的安全与隐私设计

- **密钥零入库：**所有云端密钥只从运行环境的环境变量读取，不写入任何源码或配置文件；错误信息在输出前会主动抹除密钥片段与常见密钥格式，避免日志泄露。

- **音频即用即删**：识别所需的临时 WAV 文件写入系统临时目录，调用结束即随临时目录销毁；服务端不记录音频正文，也不记录对话文本。
- **最小日志**：网关主动关闭默认访问日志，只输出必要的阶段与长度统计（例如回答字符数、音频字节数），便于排障又不泄隐私。
- **局域网级鉴权**：设备与网关之间的请求必须携带令牌，采用常量时间比较避免时序侧信道；同时网关要求"对外监听必须设置令牌"，从设计上防止误暴露。
- **本地优先**：AI 是可选增强。不配置任何云端凭据时，设备的一切核心功能照常工作，语音链路自动退化为回声自测模式，用户可以先玩转设备再决定是否接入 AI。

8.6 AI 能力的延伸空间

延伸方向	实现思路
语音记事	复用现有 ASR 结果，在网关侧增加意图识别：识别为"记事"类语句时把内容写入待办接口，实现"说一句就在桌面上多一条待办"
语音播报	长按或定时触发，把当日天气与未完成待办交给大模型组织成一段自然语言播报，再由语音合成朗读
多轮对话与上下文	网关侧维护会话历史，让用户能追问（"那明天呢？"），设备端无需任何改动
端侧唤醒与降本	引入轻量唤醒词检测或本地小模型做预处理，减少无效上传与云端调用，进一步降低使用成本
知识助理	把用户自己的资料（课程表、日程、笔记）作为检索上下文注入模型，形成个人化的桌面助理

09 完整使用说明

9.1 开箱与硬件准备

1. **供电。**可用 Type-C 数据线供电；若需独立摆放，装入 18650 锂电池（注意正负极方向），通过板载充电管理充电，充电指示灯充满后熄灭。
2. **扬声器。**如需使用语音问答的回放功能，将扬声器接入板载扬声器接口。
3. **开机。**短按 PWR 键上电。屏幕点亮后进入时钟主页；首次开机因尚未配置网络，设备会进入配网热点模式。

> **注意**
> 接入 Type-C 与电池时请勿以屏幕作为受力点；屏幕为精密易碎部件，装配与搬运请轻拿轻放。

9.2 烧录固件（首次部署）

在已安装 ESP-IDF 的环境中，进入固件目录执行：

> **固件构建与烧录**
> `cd o'clock`
> `idf.py set-target esp32s3`　（首次或更换芯片型号时执行）
> `idf.py build`
> `idf.py -p <串口> flash monitor`

烧录前请确认 `main/oclock_board_config.h` 中的 Wi-Fi 默认凭据、NTP 服务器、时区以及**语音网关地址**与本机实际网络一致；若使用 Dev Container，请先进入容器再执行上述命令，以保证工具链版本一致。

9.3 首次配网（AP 模式）

1. 在手机或电脑的 Wi-Fi 列表中找到热点 `OClock-Terminal-Setup`，输入密码 `12345678` 连接。
2. 打开浏览器访问 `http://192.168.4.1`，进入设备控制台。
3. 在"网络配置"区块填写家里的 Wi-Fi 名称与密码，点击保存。设备会切换到该网络并自动校时。
4. 设备屏幕顶部状态栏出现日期与正确时间，即表示联网与校时成功。

> **配网失败怎么办**
> 若保存后 15 秒内无法连上新网络，设备会自动回退到配网热点，重新连接即可再次配置。已联网的设备若需要更换网络，可在控制台点击"重启 AP 配网"，或通过长按按键的恢复通道重新进入配网模式。

9.4 日常使用

9.4.1 查看信息

- **主页**：时间、日期星期、室内温湿度、室外天气、未完成待办摘要。开机默认停留在此页。
- **切换页面**：短按 KEY 键依次切换 主页 → 天气 → 待办 → 相册。
- **自动轮播**：无操作 12 秒后，设备在主页、待办、相册之间自动轮播（天气页不参与）。
- **手动刷新**：长按 KEY 键约 1 秒，设备立即刷新数据，屏幕显示刷新反馈。

9.4.2 交互指南

你想要的效果	怎么操作	屏幕反馈
切到下一屏看看天气	短按 KEY	立即切换页面；此后 30 秒内不再自动跳页
让屏幕停在这一页	不做任何操作，或短按一次回到该页	30 秒自动轮播暂停期内保持不动
数据好像没更新，想立刻拉一次	长按 KEY 约 1 秒	屏幕出现刷新反馈标记，天气数据重新拉取
想问它一个问题	短按 BOOT	开始录音 5 秒，状态显示录音进度
说错了，想中断	录音过程中再按一次 BOOT	立即取消本次语音，回到空闲状态
想让它安静一点	不接入扬声器，或配置但不使用语音网关	设备退化为纯信息终端，其余功能完全正常

9.5 使用 Web 控制台（推荐方式）

1. 在浏览器访问设备 IP（可在控制台或路由器管理页查看；配网模式下为 `192.168.4.1`）。
2. **设置天气城市**：在"天气城市"填入城市名（例如"福州市"）并保存，设备自动解析经纬度并缓存，随后刷新天气。
3. **管理待办**：在"新建待办"中填写标题、选择截止日期与优先级后提交；已有待办可在列表中直接行内修改并保存，也可完成、恢复或删除。
4. **管理相册**：点击选择图片（可多选；选择单个 GIF 时会自动取帧），设置帧间隔（200–5000 毫秒），点击上传。设备接收后相册页即开始播放。
5. **查看状态**：页面顶部实时显示联网状态、IP、配网热点名与待办统计，每 4 秒自动刷新。

9.6 使用伴侣 App

1. **获取产物**：Windows 端构建 `flutter build windows`（发布时需保留整个 Release 目录，不能只拷贝 exe）；Android 端构建 `flutter build apk --release`，产物位于 `app/build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`，拷贝到手机后按系统提示允许安装即可，手机无需安装 Flutter。
2. **连接设备**：打开 App，在连接页填写**ESP32 的局域网 IP**（不是电脑语音网关地址），点击连接。地址会被记住，下次自动填入。
3. **日常操作**：在"设备 / 待办 / 相册"三个分区中完成与网页端一致的配置与内容管理；下拉可手动刷新，App 也会每 8 秒自动同步一次。
4. **切换网络**：保存新的 Wi-Fi 后 App 会提示"请使用新地址重新连接"，这是设备的正常行为，按提示重新连接即可。

> **构建环境小贴士**
> Windows 插件需要符号链接权限，如遇相关报错请在系统设置中开启"开发者模式"；Flutter 的 Windows 构建不接受路径中的英文撇号，工程提供了 `subst` 盘符映射脚本（文件不会搬移），可直接通过 `tooling/flutter-safe.ps1` 调用 Flutter 命令，脚本会先校验并复用已有映射，不会覆盖其他盘符映射。

9.7 启用 AI 语音问答

9.7.1 在电脑上启动语音网关

1. 准备一台与设备处于**同一局域网**的电脑，安装 Python 3.11 与 `dashscope` 依赖包。
2. 配置环境变量：语音识别与语音合成所需的云端密钥、大模型密钥与模型名、服务端点、语音合成音色，以及设备与网关之间使用的访问令牌。
3. 运行 `python server.py --host 0.0.0.0` 启动服务（默认端口 8765）。首次运行时若系统防火墙提示，请允许其在专用网络通信。

4. 在电脑浏览器访问 `http://<电脑IP>:8765/health` 自检：返回内容中应显示当前已进入"云端语音模式"。
5. 确认固件中的语音网关地址与本机 IP 一致；若电脑 IP 变化，修改配置后重新构建并烧录。

9.7.2 与终端对话

1. 短按设备上的 BOOT 键，屏幕进入录音状态，对着设备正常说话（默认为 5 秒时长）。
2. 录音结束后设备自动上传并等待结果；播放阶段可通过再按 BOOT 立即中断。
3. 若听到的是自己刚才的录音回放，说明网关未接入成功或云端调用失败，请检查上面第 4 步的健康检查结果与电脑侧日志。

9.8 常见问题排查

现象	可能原因与处理
屏幕没有显示	检查供电（Type-C 或电池电量）；短按 PWR 上电；检查排线是否松动
找不到配网热点	设备可能已成功连上此前保存的网络；若需重新配网，断开设备电源后重新上电，或用已联网的浏览器控制台点击"重启 AP 配网"
时间不正确	确认已联网（NTP 需要网络）；检查时区配置是否为 `CST-8`；RTC 首次使用会以固件构建时间播种，联网校时后即恢复准确
天气一直显示旧数据	检查城市是否已正确设置；确认设备可访问外网；天气在失败后按 5 分钟退避重试，长时间失败会继续展示最近一次成功结果
相册上传失败	确认图片可正常解码、帧数不超过 8 帧、帧间隔在 200–5000 毫秒之间；GIF 过大或格式异常时请先转为 PNG/JPEG
语音问答没有反应	确认设备与电脑在同一网络；用 `/health` 确认网关处于云端语音模式；检查访问令牌是否与固件一致；检查电脑防火墙
App 提示"输入超过设备当前表单容量"	嵌入式表单缓冲区有限，请缩短待办标题、Wi-Fi 名称或城市名后重试
App 连接失败	确认填写的是 ESP32 的 IP 而非电脑地址；确认手机/电脑与设备处于同一网络

10 应用前景与商业模式

10.1 应用前景

本作品的技术骨架具有"**一块常显屏 + 一个传感与语音入口 + 一套可远程配置的内容体系**"这一通用结构，因此它的落地场景远不止"桌面时钟"这一个形态。

场景	形态与价值	切入方式
个人桌面	时钟 + 天气 + 待办 + 相册的常显信息位，兼具实用与装饰价值	面向学生、居家办公人群的直接消费产品
家庭公共区域	客厅/玄关的信息屏：时间、天气、家庭待办、照片轮播	大字与极简交互天然适配长辈使用
办公与会议	工位状态牌、会议室空闲状态与议程展示	通过控制台批量下发内容，低成本铺开
教育与自习空间	自习室座位倒计时、教室信息屏、考试倒计时	待办/倒计时能力直接复用
康养与无障碍	大字时间、室内环境监测、语音问答（无需操作屏幕）	单按键 + 语音的组合对行动不便用户尤为友好
酒店与零售	客房信息牌、前台叫号与提示屏、品牌形象轮播位	相册轮播 + Web 集中管理
创客与教育套件	面向高校与培训机构的 AIoT 教学平台	模块化固件与清晰分层本身就是教学素材

10.2 产品演进路线

阶段	目标	主要工作
P0（当前）	稳定可演示的桌面终端	四页信息架构、配网与控制台、伴侣 App、AI 语音闭环
P1	内容与体验增强	更丰富的相册播放策略与主题、更多信息页样式、告警与提醒的温和呈现
P2	成为桌面的"状态中心"	电脑侧助手推送 CPU/内存等状态上屏；扩展蓝牙配网与更省电的运行模式
P3	平台化与量产	多设备统一管理、模板化内容下发、外壳与结构件设计、小批量试产

10.3 商业模式

作品采用"**硬件一次性收入 + 软件持续增值**"的组合模式，核心思路是：基础能力全部本地免费可用，把持续成本（云端算力）与持续价值（内容与智能服务）绑定为可选订阅。

模式	内容	说明与定价思路
整机销售	硬件终端 + 基础固件 + Web 控制台 + 伴侣 App	主要收入来源。以"百元级硬件成本 + 合理毛利"定价，对标智能音箱与传统电子钟之间的价格带；核心功能不依赖任何订阅，保证首购决策轻。
增值订阅	AI 语音问答额度、云端内容同步、多设备管理、个人知识库接入	按年或按月订阅，覆盖云端语音算力成本并形成持续收入。基础信息功能永久免费，避免"不订阅就变砖"的负面体验。
B 端定制	酒店/办公/教育场景的内容模板、批量配置工具、企业形象与界面定制	按项目或按台收费，客单价显著高于消费级，是本作品结构最匹配的高毛利方向。
套件与教育	面向院校与培训机构的开发套件、课程与实验手册	硬件 + 教学资源打包销售；模块化的固件分层与清晰的接口设计可直接转化为教学案例。
开源与生态	开源固件与网关，开放接口与相册/主题格式	以开源换取社区内容与口碑，通过官方周边配件（外壳、扬声器、电池）与云服务实现变现。

10.4 成本结构与规模化关键

成本项	说明与优化方向
硬件物料	核心成本为主控模组与全反射屏。规模化后可考虑定制屏尺寸与主板集成，去掉开发板的排针与冗余接口以进一步降本。
云端 AI 算力	按调用量计费，是唯一随用户增长线性上升的成本，也是订阅制的定价依据。可通过端侧唤醒词过滤、回答长度约束与合成音频缓存显著降低单次成本。
研发与维护	端到端全栈自研（固件 / Web / App / 网关），复用同一套接口约定，长期维护成本可控；AI 模型升级只需改网关，不必重新烧录固件，显著降低迭代成本。
渠道与售后	标准化 AP 配网与自诊接口（状态页 + 健康检查）把大量售后问题转化为用户自助解决。

10.5 风险与对策

风险	影响	对策
云端依赖与断网	AI 功能不可用	AI 定位为可选增强；核心功能完全离线自持；网关失败时给出明确可感知的降级行为
云端成本随用量上涨	毛利被侵蚀	限制回答长度、按需合成、增加本地唤醒与缓存；订阅额度与成本直接挂钩
隐私顾虑	用户不愿使用语音	音频即用即删、不记录正文、密钥仅存本机、局域网内闭环；把"是否接入 AI"交给用户决定
硬件同质化	陷入价格竞争	竞争力建立在软件体验与内容生态（四页信息架构、控制台、App、AI 链路）之上，而非单纯硬件参数
单按键交互的上限	复杂操作难以承载	把输入能力全部外移到浏览器与 App；语音作为自然语言的输入补充；设备端始终只保留最必要的操作
供应链与器件可得性	影响量产节奏	当前固件已把板级差异集中在少数配置与端口文件中，替换屏或传感方案的成本可控

10.6 社会价值

- **降低智能硬件的使用门槛。**AP 配网 + 网页控制台 + 单按键交互，让不懂技术的用户也能在几分钟内完成部署，长辈与无障碍场景同样适用。
- **减少屏幕依赖与信息干扰。**用一块无背光的反射屏替代"手机常亮"，把信息获取行为从"拿起手机"重新变回"抬头看一眼"。
- **端侧与云侧合理分工的示范。**把"聪明"放在云端、把"可靠"留在设备，为同类 AIoT 产品提供了一条可复制的架构参考。

11 结语

墨镜桌面智能终端从一个很小的生活问题出发——"桌上想知道的事就那么几件，为什么总要掏手机"——最终长成了一套完整的端—边—云协同系统：设备端以全反射屏、板载传感、本地存储与事件驱动渲染构成了一个可长期离线运行的信息终端；边缘侧以轻量 Python 网关把受限的 MCU 与大模型能力连接起来；云端则为它补上了听觉与发声。

在工程上，作品最看重的不是功能的堆叠，而是几处明确的取舍：用"降低刷新频率"而不是"拆分刷新区域"来平衡显示与功耗；用"把重活前移"来绕开 MCU 的算力天花板；用"把输入外移"来解决单按键交互的表达上限；用"把智能放云端、把可靠留设备"来保证断网时它依然是一件有用的东西。这些取舍让整机在竞赛演示之外，真正具备了作为产品继续演进的基础。

下一步，作品将沿着既定路线推进：让相册内容更生动，让桌面成为电脑状态的显示位，让语音从"问答"走向"记事与播报"，并最终把这套骨架沉淀为一个可以批量交付的桌面终端平台。

附录　关键参数速查

项目	取值
主控 / 存储	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8（双核 240 MHz，16 MB Flash，8 MB PSRAM）
屏幕	4.2 英寸全反射液晶，400×300，单色 1-bit
分区	NVS 24 KB · 应用 1.5 MB · SPIFFS 存储 4 MB
页面轮播 / 手动暂停	12 秒 / 30 秒
按键	40 ms 消抖；短按切页；≥1000 ms 判定长按
待办	最多 16 条，标题 64 字节，设备默认展示 5 条以内
相册	最多 8 帧，400×300 单色（约 15 KB/帧），帧间隔 200–5000 ms
天气刷新	正常 30 分钟一次；失败 5 分钟退避重试
配网热点	OClock-Terminal-Setup（WPA2，密码 12345678，AP 地址 192.168.4.1）
STA 回退 / 重试	15 秒未连上回退 AP；STA 重试 3 次；AP 重试间隔 10 秒
语音采样与时长	24 kHz 单声道 16-bit，单次录音 5 秒（上限 10 秒）
AI 模型	paraformer-realtime-8k-v2 · deepseek-chat · cosyvoice-v3-flash（longanyang）
控制台状态轮询	4 秒
伴侣 App 自动刷新	8 秒